

Qbit en Fazpi

Cómo fluye un mensaje, qué significa el ACK y qué está probando el laboratorio

RESUMEN CLARO - 3 PÁGINAS

La idea en una frase

Imagina un centro de distribución: Fazpi recibe y conserva la historia; Qbit organiza temporalmente los paquetes; Redis es la banda transportadora; y los workers son los equipos que toman cada paquete y lo procesan.

El recorrido de un mensaje

1. Llega	Una persona escribe a un agente de Fazpi.
2. Se encola	Qbit guarda un job en Redis con la conversación como grupo.
3. Se reserva	Un worker toma el job y recibe un token con tiempo limitado.
4. Se procesa	El agente ejecuta su trabajo; el worker renueva la reserva si tarda.
5. Se confirma	Al terminar, Complete actúa como ACK y libera la conversación.

ACK = recibo firmado

Qbit sólo considera terminado el mensaje cuando el worker confirma Complete. Si la respuesta del ACK se pierde, puede repetirse con el mismo token sin duplicar el cierre.

Sin ACK = vuelve a la fila

Si el worker desaparece, la reserva vence. Qbit recupera el job y otro worker puede tomarlo. Por eso la entrega es al menos una vez y Fazpi debe procesar de forma idempotente.

La regla que protege cada conversación

Todos los mensajes de un mismo thread usan el mismo grupo. Qbit deja activo sólo uno por grupo y conserva FIFO. Kata puede atender miles de conversaciones distintas en paralelo, pero dos mensajes de la misma persona no se pisan.

Configuración agregada

Hay un solo servidor Redis. Los pools son administradores de conexiones del lado de la aplicación; no son servidores ni bases separadas.

FUNCIÓN	POOLS	TAMAÑO	ANALOGÍA
Publicador	1	64 conexiones máx.	El camión que deja paquetes
Workers	20	35 cada uno = 700	20 equipos, cada uno con sus líneas
Monitor	1	16 conexiones máx.	La cabina que observa el tráfico
TOTAL	22 pools	780 conexiones máx.	Se abren sólo cuando hacen falta

Por qué 20 pools de workers

El laboratorio simula 20 réplicas. Cada réplica es un equipo con 25 slots de trabajo y su propio pool de 35 conexiones: 25 para reservar/procesar y margen para heartbeat, renovación, ACK y reintentos. Así un equipo no bloquea al publicador ni al monitor.

Redis dedicado únicamente al transporte

Persistencia

AOF activo con everysec: Redis puede reconstruir la cola al reiniciar. Riesgo aproximado: el último segundo ante una caída abrupta.

Memoria controlada

4 GB maxmemory dentro de un contenedor de 5 GB. noeviction impide borrar jobs silenciosamente; al llenarse muestra un error.

También se desactivaron snapshots RDB automáticos para no competir con la carga, se configuró liberación lazy y se dejó limpieza manual por cola mediante SCAN + UNLINK. En producción no se borra cada día: los pendientes sobreviven y los terminales expiran por retención.

Escenario preparado: 1 millón en 15 minutos

1.000.000 mensajes únicos	900 s duración real	500 slots: 20 x 25	0 % duplicados
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------

Distribución	Kata 975.000; Pascual 5.000; Cuenta 3 10.000; Cuenta 4 10.000.
Curva	60 minutos virtuales comprimidos en 15 reales, con doble pico y valles.
Procesamiento	100 ms base + hasta 500 ms de variación; 7 % transitorios; 2 % permanentes.
Reintento	Máximo 4 intentos; backoff de 250 a 4.000 ms.

Fixes aplicados y qué evitan

1. Finalización idempotente

Si se pierde la respuesta del ACK, repetir Complete/Fail con el mismo token confirma el resultado sin cerrar dos veces.

2. Un job no derriba la réplica

Una reserva perdida afecta sólo ese trabajo. Los demás slots continúan procesando.

3. Redis transitorio se reintenta

Timeouts, red, failover o presión usan backoff. Credenciales, OOM o protocolo inválido siguen visibles como errores fatales.

4. Pools aislados

Publicador, cada réplica y monitor tienen líneas separadas. Un Reserve bloqueante ya no deja al productor sin conexión.

5. Error original visible

El laboratorio guarda primero la causa y luego cancela. Un fallo real termina en FAILED, no en un STOPPED engañoso.

6. Activos vs. vencidos

Una reserva expirada ya no cuenta como slot activo. Grafana muestra ambas cifras por separado.

7. Métricas livianas

Stats usa buckets de 5 segundos y consulta como máximo 15 minutos; ya no recorre 10.000 eventos en cada scrape.

8. Limpieza segura

El botón borra sólo la cola local indicada con SCAN + UNLINK; nunca usa FLUSHDB ni toca una ejecución activa.

Paridad con Fazpi

FAZPI REAL	LABORATORIO / QBIT	SIGNIFICADO
Cuenta y agente	Perfil de tráfico	Define volumen independiente por agente.
Thread / conversación	Grupo Qbit	FIFO y un mensaje activo por conversación.
Mensaje entrante	Job	Unidad temporal transportada por Redis.
Proceso worker	Réplica	Equipo consumidor con concurrencia propia.
Respuesta terminada	Complete / ACK	Confirma y libera el siguiente mensaje del thread.
Fallo temporal	Retry + backoff	Vuelve a intentar sin perder el trabajo.

Qué demuestra la prueba

Demuestra transporte, orden por thread, concurrencia, ACK, reintentos, recuperación, presión y métricas. No llama al agente real de Fazpi ni guarda su base de datos: ese trabajo se representa mediante tiempos y fallos configurables. La prueba es exitosa si publica dentro de 15 minutos, los agentes pequeños avanzan, no hay violaciones y el backlog termina regresando a cero.